INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA – *CAMPUS* FREDERICO WESTPHALEN
CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
Matemática Discreta

Princípio da Inclusão-Exclusão

Profª Renata Zachi

Exemplo inicial

Em uma escola, há 15 estudantes que praticam basquete, 10 que praticam vôlei e 8 que praticam ambos os esportes. Quantos estudantes praticam pelo menos um desses esportes?

Número de Elementos de um Conjunto

Denotamos por $n(A)$ o número de elementos de um conjunto finito A. O conjunto vazio não tem elementos; portanto $n(\emptyset) = 0$.

Se A e B são dois conjuntos disjuntos, então $\boldsymbol{n(A \cup B) = n(A) + n(B)}$, pois se $x \in A \cup B$ então $x \in A$ ou $x \in B$, mas x não pode estar em ambos A e B, já que $A \cap B = \emptyset$.

Por exemplo, o número total de jogadores em campo durante uma partida de futebol é igual ao número de jogadores de um time mais o número de jogadores do outro time, já que todo jogador pertence a um time ou outro, mas não a ambos.

Exemplo 1

Sejam $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{3, 5, 6\}$.

Então: $n(A) = \mathbf{3}$, $n(B) = \mathbf{3}$, $n(A \cup B) = 5$ e $n(A \cap B) = 1$.

Temos que $\boldsymbol{n(A \cup B) = 5}$ e $\boldsymbol{n(A) + n(B) = 3 + 3 = 6.}$

A diferença entre estes dois números é $6 - 5 = \mathbf{1} = \boldsymbol{n(A \cap B)}$.

Assim, neste exemplo vale que

$$\boldsymbol{n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B).}$$

De fato, é sempre verdadeiro o seguinte:

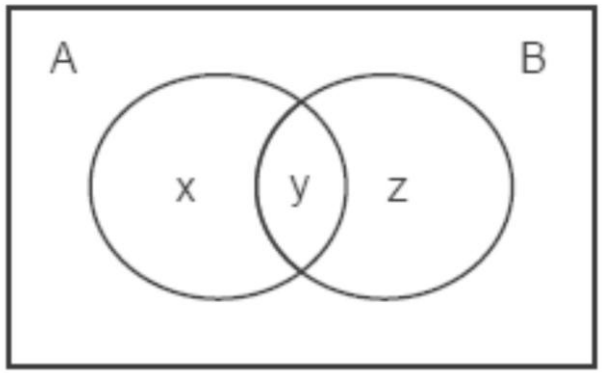
PRINCÍPIO DE INCLUSÃO –EXCLUSÃO

Se A e B são dois conjuntos finitos, então

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B).$$

Para entender, observe o diagrama a seguir, onde vemos que $A \cup B$ pode ser visto como a união de três conjuntos disjuntos:

$$A \cup B = (A - B) \cup (A \cap B) \cup (B - A)$$



Portanto, sendo n(A) = x + y e n(B) = y + z, temos

$$n(A) + n(B) - n(A \cap B) = (x + y) + (y + z) - y = x + y + z.$$

Como $n(A \cup B) = x + y + z$,

$$então\ n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B).$$

Exemplo 2:

Em uma escola, 60 alunos praticam esportes.
•35 praticam futebol.
•30 praticam basquete.
•Sabemos que **50 alunos praticam pelo menos um dos dois esportes**.

Quantos alunos praticam **os dois esportes**?

Exemplo 3:

Uma pesquisa foi realizada com pessoas que leem revistas semanais. Entrevistando 200 pessoas, descobriu-se o seguinte:

85 pessoas compram a revista A,

75 pessoas compram a revista B,

65 pessoas compram a revista C,

30 pessoas compram as revistas A e B,

25 pessoas compram as revistas A e C,

20 pessoas compram as revistas B e C,

10 pessoas compram as três revistas.

Com base nestes dados, responda ao seguinte:

a) Quantas pessoas compram pelo menos uma das revistas?

b) Quantas pessoas não compram nenhuma das três revistas?

c) Quantas pessoas compram exatamente uma das revistas?

d) Quantas pessoas compram exatamente duas das revistas?

Exemplo 4

O técnico da seleção brasileira de futebol convocou 22 jogadores para um amistoso. Destes, 2 são goleiros, 10 podem jogar na defesa, 10 podem jogar no meio-de-campo e 9 podem jogar no ataque.

Sabe-se também que 4 jogadores podem jogar na defesa e no meio, 5 jogadores podem jogar no meio e no ataque e apenas 1 jogador pode jogar na defesa e no ataque.

Os goleiros só podem jogar no gol. Perguntas:

a) Quantos jogadores são tão versáteis que podem jogar na defesa, no meio e no ataque?

b) Quantos podem jogar apenas na defesa?

c) Quantos podem jogar apenas no ataque?

d) Quantos podem jogar no ataque ou no meio, mas nunca na defesa?

Princípio da inclusão-exclusão para 3 ou mais conjuntos

Raciocinando como no exemplo anterior, podemos provar o Princípio da inclusão-exclusão para 3 conjuntos:

Dados 3 conjuntos A, B e C, vale que:

$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$$

Poderíamos ter usado esta fórmula para resolver o problema do exemplo anterior. Substituindo os valores na fórmula, obtemos:

$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$$

$$20 = 9 + 10 + 10 - 1 - 5 - 4 + n(A \cap B \cap C)$$

$$n(A \cap B \cap C) = 1$$

que foi o valor encontrado antes. Contudo, saber utilizar variáveis é bastante útil para vários problemas envolvendo três ou mais conjuntos.